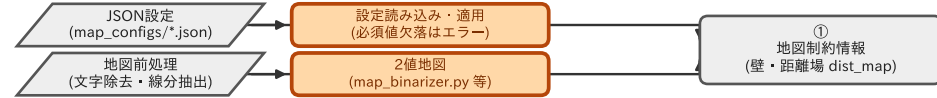


PDR屋内測位プログラムの処理フローと実装状況

先行研究(SmartPDR・移動様態PF)からの拡張と、目標方式(方式E)に対する未実装要素の可視化

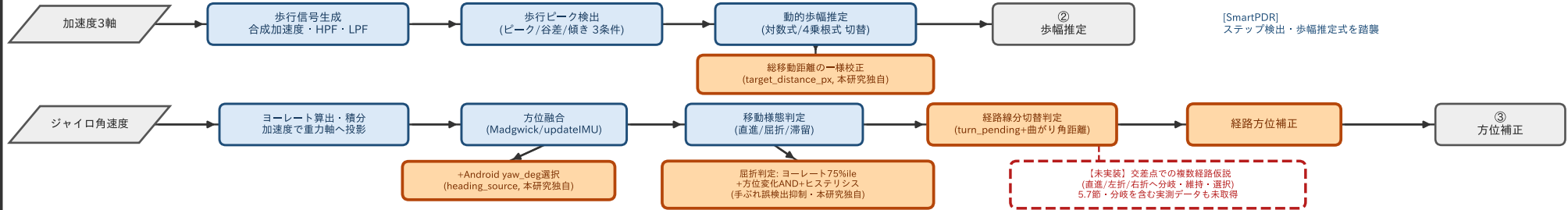
① 入力・初期化



地図規模に応じた移動様態別粒子数(250/600/100等)を設定
[先行研究の枠組み・値は本研究で調整]

文字列除去・水平垂直線分抽出による壁検出
(実測地図ごとの前処理は本研究独自の実装)

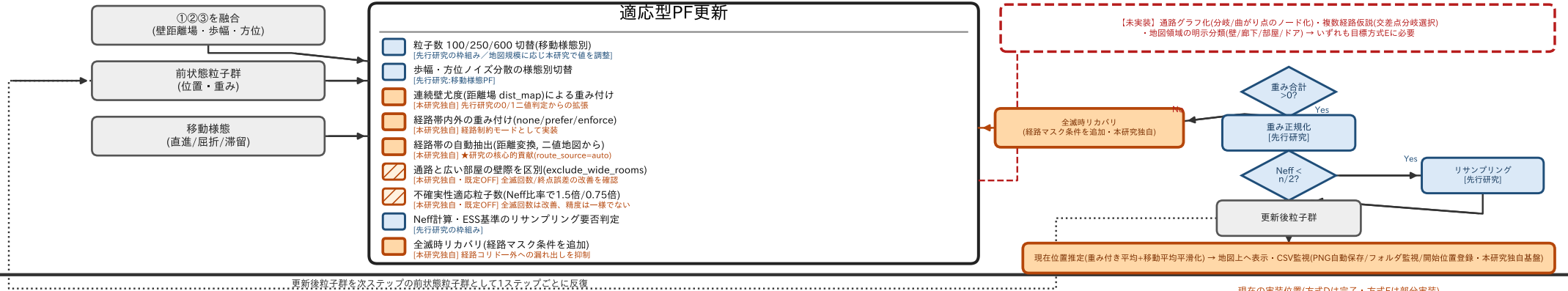
② PDR・移動様態・経路補正



[SmartPDR]
ステップ検出・歩幅推定式を踏襲

※route_source>manual(手動経路)前提の実装。2026-08-16～ 二値地図から自動抽出した中心線(分岐非対応の単純経路のみ)でも簡易動作するよう拡張済み

③ 適応型パーティクルフィルタ・出力



更新後粒子群を次のステップの前状態粒子群として、ステップごとに反復...

現在の実装位置(方式Dは完了・方式Eは部分実装)

比較方式 A～E と 現在の実装位置(第6章 比較方式)



凡例(色分けの意味)

- 先行研究の引用・踏襲部分
[SmartPDR]のステップ検出・歩幅推定式、[先行研究:移動様態PF]の様態分類・粒子数切替の枠組みなど
- 本研究独自の拡張・実装済み(既定で有効)
連続壁尤度、経路帯制約、自動経路抽出、手ぶれに頑健な屈折判定など
- 本研究独自・実装済みだが既定は無効
不確実性適応粒子数、通路/部屋壁際の区別(exclude_wide_rooms)。効果は検証中
- 未実装(目標の提案方式に必要な要素)
通路グラフ化、複数経路仮説、明示的な地図領域分類、正解位置列によるRMSE評価など
- データの入力・出力(処理ステップではない)
センサ入力値、中間出力、粒子群など

目標方式(方式E)に対する主な未実装ギャップ

- 通路グラフ化: 中心線を骨格化して端点・分岐点・曲がり点をノード化する処理(現状は分岐なしの単純経路のみ抽出)
- 複数経路仮説: 交差点で直進/左折/右折へ粒子群を分岐させ、尤度で経路候補を選択・棄却する処理
- 地図領域の明示分類: 壁/廊下/部屋/ドアを区別し、ドアを通らない部屋遷移に低確率を与える処理(自動抽出が簡易代替)
- 不確実性適応粒子数・exclude_wide_roomsの既定有効化と汎用化(他地図での安全動作の検証)
- 正解位置列(タイムスタンプ対応)によるRMSE等の正式な定量評価(現状は終点誤差のみの代替指標)
- 磁気センサなしによる方位ドリフトへの対策、複数被験者・分岐を含む経路データでの一般化検証